CAHIER DES CHARGES

EduCheck AI

Plateforme Web & Mobile Intelligente de Correction Automatique d'Examens par Intelligence Artificielle

Projet :	Projet de Fin d'Études (PFE)
Filière :	Développement d'Applications Informatiques
Étudiants :	Soukaina AOUDANE et Houssam NAHLI
Encadrant :	Pr. El KHOUMRI
Année universitaire :	2025-2026
Soutenance prévue :	16 juin 2026

Royaume du Maroc
Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports

Table des matières

1 Introduction . . . 3
- 1.1 Contexte du projet . . . 3
- 1.2 Problématique . . . 3
- 1.3 Solution proposée . . . 3
- 1.4 Objectifs du projet . . . 3

2 Description fonctionnelle détaillée . . . 3
- 2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation . . . 4
- 2.2 Fonctionnalités principales . . . 4
- 2.3 Maquettes des Interfaces Mobiles - Application Étudiant . . . 5
- 2.4 Modules techniques du projet . . . 8
- 2.5 Version minimale (MVP) - Phase 1 . . . 8
- 2.6 Sources de données et jeu de test . . . 9

3 Spécifications techniques . . . 9
- 3.1 Architecture Microservices . . . 9
- 3.2 Stack technique complète . . . 11
- 3.3 APIs et services externes utilisés . . . 11
- 3.4 Diagramme de Classes UML . . . 12
- 3.5 Diagramme d'Activité . . . 13
- 3.6 Diagrammes de Séquence . . . 14

4 Planning de développement . . . 17
- 4.1 Diagramme de Gantt . . . 17
- 4.2 Alignement avec le chronogramme officiel PFE . . . 18
- 4.3 Détail des livrables par phase . . . 18

5 Contraintes et gestion des risques . . . 19
- 5.1 Contraintes identifiées . . . 19
- 5.2 Stratégie de gestion des risques . . . 20
- 5.3 Méthode d'évaluation de la précision . . . 20
- 5.4 Plan de contingence . . . 20

6 Organisation pratique du projet . . . 21
- 6.1 Outils de travail quotidiens . . . 21
- 6.2 Rythme de travail . . . 21
- 6.3 Critères d'avancement . . . 21
- 6.4 Environnement d'exécution . . . 21

7 Documentation à fournir . . . 22
- 7.1 Documentation technique . . . 22
- 7.2 Documentation utilisateur . . . 22
- 7.3 Documentation projet . . . 22

8 Démonstration prévue pour la soutenance . . . 22
- 8.1 Scénario de démonstration live . . . 22
- 8.2 Résultats à présenter . . . 23

9 Conclusion 23

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

EduCheck AI est un projet innovant qui s'inscrit dans le cadre du Projet de Fin d'Études de la filière Développement d'Applications Informatiques. Ce projet répond à un besoin crucial dans le système éducatif marocain : l'automatisation de la correction des examens pour soulager les enseignants de cette tâche chronophage.

1.2 Problématique

Les enseignants marocains consacrent un temps considérable à la correction manuelle des copies d'examen, ce qui représente :

- Une charge de travail importante et répétitive
- Un processus sujet à la subjectivité et à la fatigue
- Des délais longs pour communiquer les résultats aux étudiants
- Un temps précieux qui pourrait être consacré à l'enseignement

1.3 Solution proposée

EduCheck AI propose une plateforme complète **Web et Mobile** intégrant l'Intelligence Artificielle pour :

- La correction automatique des examens (QCM, questions ouvertes, calculs)
- Le traitement intelligent des copies scannées ou photographiées
- La génération de rapports détaillés et de statistiques avancées
- La fourniture d'un feedback personnalisé aux étudiants

1.4 Objectifs du projet

- Développer une application web pour les enseignants avec tableau de bord complet
- Créer une application mobile pour les étudiants
- Implémenter une architecture microservices avec des services IA spécialisés
- Atteindre une précision de correction >50% pour les questions ouvertes
- Respecter le chronogramme officiel du PFE avec livraison en juin 2026

2 Description fonctionnelle détaillée

2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

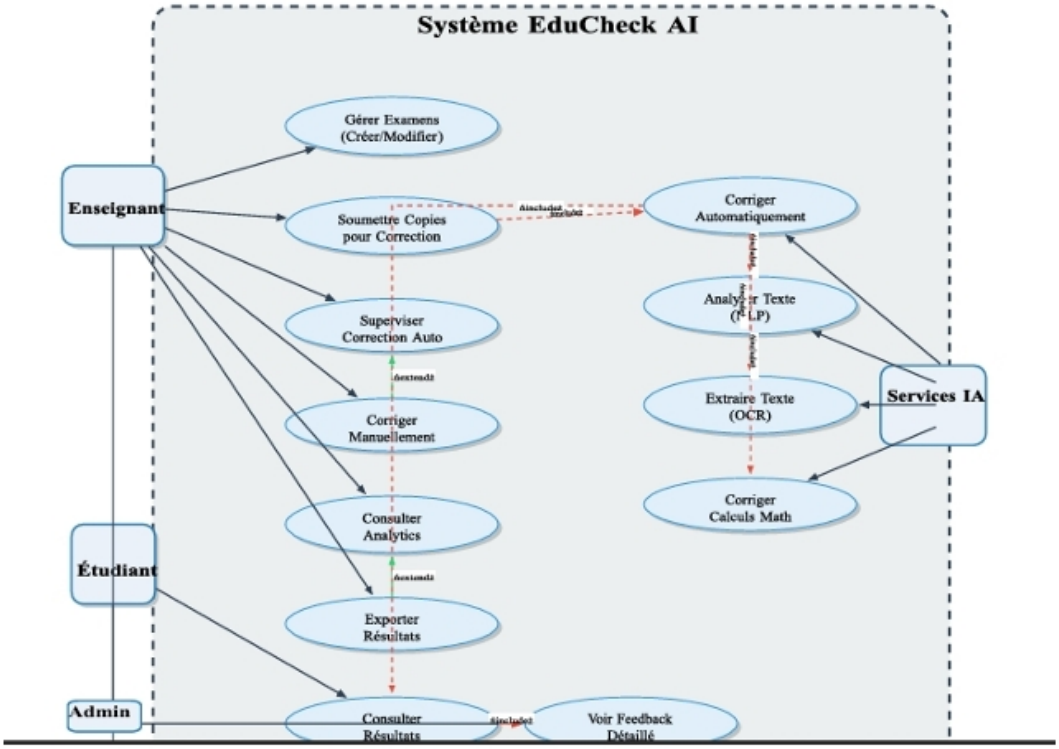


FIGURE 1 – Diagramme de Cas d'Utilisation - Acteurs et fonctionnalités EduCheck AI

2.2 Fonctionnalités principales

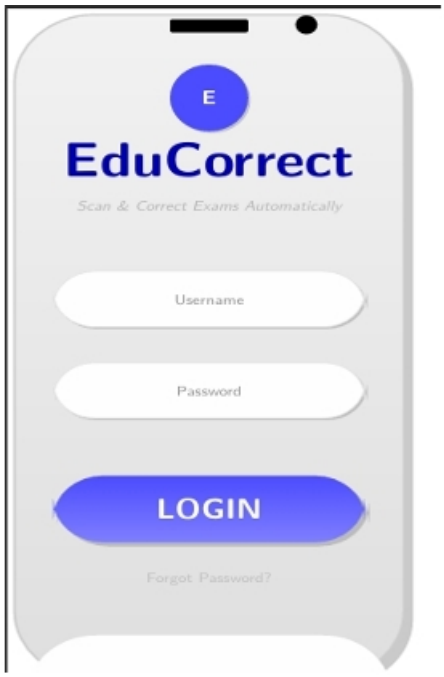
1. **Application Web - Interface Enseignants**
   - Tableau de bord avec métriques en temps réel (examens corrigés, temps moyen, précision)
   - Création et gestion des examens (QCM, questions ouvertes, calculs mathématiques)
   - Import de copies par lot (PDF, JPG, PNG) avec validation automatique
   - Supervision en temps réel du processus de correction automatique
   - Interface de correction manuelle pour validation et ajustements
   - Analytics avancés avec graphiques interactifs et heatmaps de performance
   - Export des résultats multiples formats (PDF, Excel, CSV)
   - Gestion des classes, étudiants et matières
2. **Application Mobile - Interface Étudiants**
   - Consultation sécurisée des notes et résultats d'examens
   - Feedback détaillé question par question avec explications
   - Historique complet des examens et suivi de progression
   - Notifications push pour nouveaux résultats disponibles
   - Interface mobile optimisée et intuitive (React Native)

— Mode hors-ligne pour consultation des données déjà chargées
— Authentification biométrique optionnelle (Touch ID/Face ID)

3. **Microservices IA - Correction Automatique**
   — **Service OCR** : Reconnaissance texte avec Tesseract + prétraitement OpenCV
   — **Service NLP** : Analyse questions ouvertes avec Sentence-BERT (modèles français)
   — **Service Math** : Correction calculs avec SymPy (évaluation symbolique)
   — **Service QCM** : Correction questions multiples avec validation stricte
   — **Service Analytics** : Génération de statistiques et rapports avancés
   — Communication asynchrone entre services via Redis Pub/Sub
4. **Système d'Authentification et Sécurité**
   — Authentification multi-rôles (Professeur, Étudiant, Administrateur)
   — Jetons JWT avec mécanisme de refresh automatique
   — Gestion fine des permissions et accès aux fonctionnalités
   — Audit complet des connexions et actions utilisateurs
   — Chiffrement des données sensibles et conformité RGPD
5. **Back-office Administration**
   — Gestion centralisée des utilisateurs et établissements
   — Supervision système avec monitoring des performances
   — Logs détaillés et analytics d'utilisation de la plateforme
   — Gestion des sauvegardes automatiques et restauration
   — Configuration des paramètres système et des algorithmes IA

2.3 Maquettes des Interfaces Mobiles - Application Étudiant

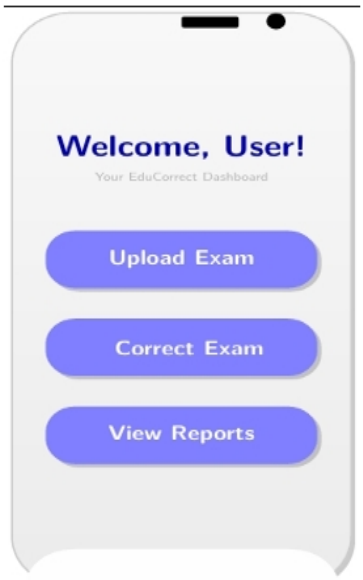
Les maquettes suivantes présentent l'interface utilisateur de l'application mobile EduCheck AI, développée avec React Native pour iOS et Android :



(a) Écran de Connexion

Fonctionnalités :

- Authentification sécurisée
- Champ username/password
- Option "Mot de passe oublié"
- Design minimaliste et intuitif



(b) Dashboard Principal

Fonctionnalités :

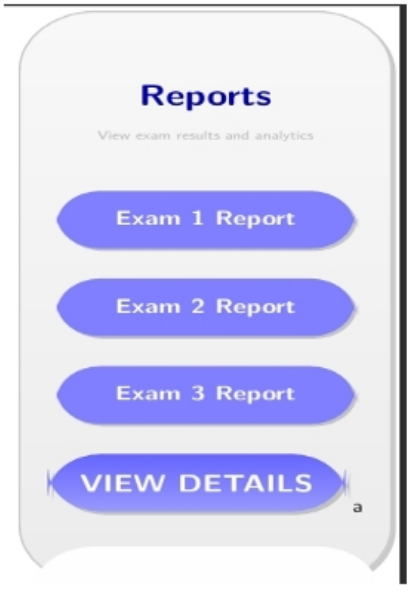
- Vue d'ensemble personnalisée
- Accès rapide aux fonctionnalités
- Menu principal : Upload, Correction, Rapports
- Message de bienvenue personnalisé



(c) Upload d'Examen

Fonctionnalités :

- Saisie des détails de l'examen
- Upload depuis galerie ou caméra
- Support PDF et images
- Validation des données



(d) Rapports et Analytics

Fonctionnalités :

- Liste des examens corrigés
- Accès aux rapports détaillés
- Bouton "VIEW DETAILS" pour analyse approfondie
- Organisation chronologique

FIGURE 2 – Maquettes des interfaces mobiles EduCheck AI - Application mobile pour les étudiants

2.3.1 Spécifications Techniques des Interfaces

Écran	Éléments UI	Comportement
Login	— Champ Username — Champ Password — Bouton LOGIN — Lien "Forget Password ?"	— Validation des credentials — Redirection vers Dashboard — Gestion des erreurs
Dashboard	— Message de bienvenue — Cartes d'action — Navigation principale — Header personnalisé	— Accès rapide aux fonctionnalités — Navigation intuitive — Mise à jour dynamique
Upload	— Formulaire de saisie — Champs texte — Boutons d'upload — Sélection fichier/image	— Upload asynchrone — Validation format — Prévisualisation — Compression automatique
Rapports	— Liste d'examens — Cartes de rapport — Boutons "VIEW DETAILS" — Organisation visuelle	— Affichage paginé — Filtrage et tri — Accès détaillé — Export PDF/Excel

TABLE 1 – Spécifications détaillées des interfaces mobiles

2.3.2 Guide Style Mobile - EduCheck AI

— **Palette de couleurs :**
  — Bleu principal : #2980b9 (boutons, navigation)
  — Vert secondaire : #27ae60 (succès, validation)
  — Rouge d'alerte : #e74c3c (erreurs, warnings)
  — Gris neutre : #7f8c8d (textes, arrière-plans)

— **Typographie :**
  — Police principale : **Inter** (open-source, excellente lisibilité)
  — Taille des titres : 24sp (Login), 20sp (Dashboard)
  — Taille des textes : 16sp (labels), 14sp (descriptions)
  — Poids : Regular (400) pour texte, SemiBold (600) pour titres

- **Espacements et Grille :**
  - Margin standard : 16dp
  - Padding interne : 12dp
  - Hauteur des boutons : 48dp (minimum pour touch target)
  - Espacement entre éléments : 8dp (baseline)
- **Composants UI Réutilisables :**
  - **Card** : Ombre portée 2dp, border-radius 8dp
  - **Button** : Border-radius 24dp, padding horizontal 24dp
  - **Input** : Hauteur 56dp, border 1dp, radius 8dp
  - **List Item** : Hauteur 64dp, séparateur 1dp
- **Accessibilité :**
  - Contrast ratio $>$ 4.5 :1 pour tous les textes
  - Support VoiceOver (iOS) et TalkBack (Android)
  - Taille de texte scalable (support dynamic type)
  - Labels descriptifs pour screen readers
- **Performance Mobile :**
  - Lazy loading des images
  - Cache des données consultées
  - Synchronisation optimisée
  - Compression des assets

2.4 Modules techniques du projet

1. **Module Authentification et Autorisation**
2. **Module Gestion des Examens et Questions**
3. **Module OCR et Traitement d'Images**
4. **Module NLP pour Questions Ouvertes**
5. **Module Correction Mathématique**
6. **Module Analytics et Reporting**
7. **Module Application Mobile**
8. **Module Notifications et Alertes**
9. **Module Administration et Supervision**
10. **Module API et Intégrations**

2.5 Version minimale (MVP) - Phase 1

- Application web enseignants (création examens + upload copies)
- Service OCR pour textes dactylographiés (PDF, images)
- Correction automatique QCM/Vrai-Faux
- Système d'authentification basique avec rôles
- Dashboard résultats simples avec export basique

2.6 Sources de données et jeu de test

Pour développer et tester les algorithmes d'IA, les données suivantes seront utilisées :

- **Données synthétiques générées** :
  - 100 examens fictifs créés manuellement
  - 500 réponses d'étudiants simulées
  - Variations d'écriture manuscrite simulées
- **Données réelles collectées** (avec autorisation) :
  - 20 examens anonymisés fournis par des enseignants volontaires
  - 100 copies scannées avec différentes qualités
  - Réponses variées (bonnes, mauvaises, partielles)
- **Protection des données** :
  - Toutes les données réelles seront anonymisées
  - Utilisation uniquement dans le cadre académique
  - Destruction après le projet

3 Spécifications techniques

3.1 Architecture Microservices

Le projet suit une architecture microservices moderne avec les composants suivants :

- **API Gateway** : FastAPI - Point d'entrée unique avec load balancing
- **Auth Service** : FastAPI - Gestion authentification et autorisation
- **Exam Service** : FastAPI - CRUD examens, questions, configurations
- **OCR Service** : FastAPI - Reconnaissance texte avec Tesseract + OpenCV
- **NLP Service** : FastAPI - Analyse sémantique avec Sentence-BERT
- **Math Service** : FastAPI - Correction calculs avec SymPy
- **Results Service** : FastAPI - Gestion résultats et statistiques
- **Notification Service** : Celery - Envoi emails et notifications push

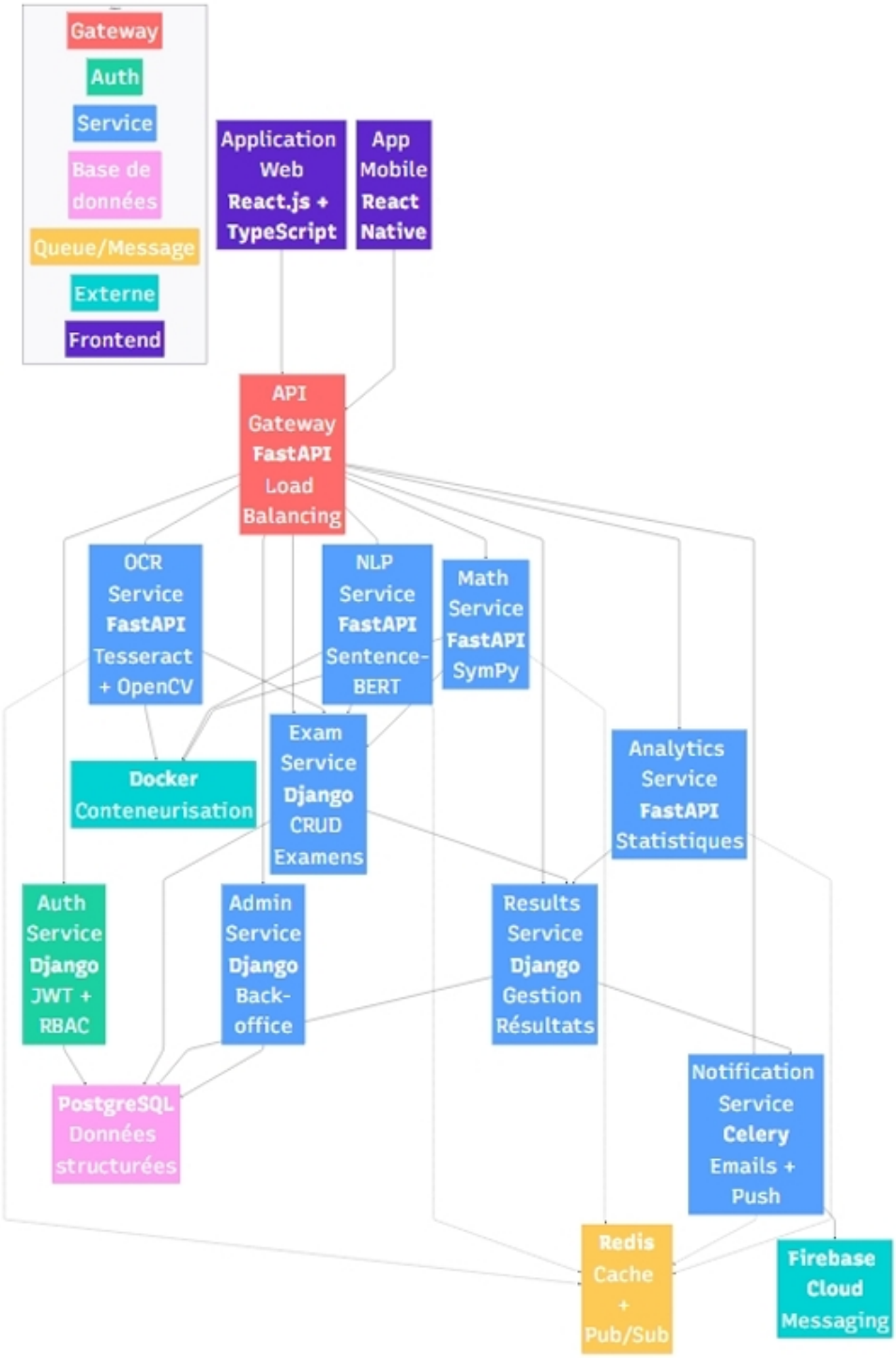


FIGURE 3 – Diagramme d'Architecture Microservices EduCheck AI

3.2 Stack technique complète

Composant	Technologie
Frontend Web	React.js + TypeScript + Tailwind CSS
Application Mobile	React Native + Expo (iOS/Android)
Backend Principal	**Python + FastAPI** (Microservices)
Base de données	PostgreSQL (données structurées) + Redis (cache)
Service OCR	Tesseract OCR + OpenCV + Python
Service NLP	Sentence-BERT + Transformers (modèles français)
Service Math	SymPy + NumPy (calcul symbolique)
Conteneurisation	Docker + Docker Compose
Authentification	JWT + bcrypt + rôles RBAC
Notifications	WebSocket + Firebase Cloud Messaging
Tests et Qualité	pytest, Jest, Postman
Documentation	OpenAPI, MkDocs, JSDoc

TABLE 2 – Stack technique complète du projet EduCheck AI

3.3 APIs et services externes utilisés

— **Tesseract OCR** : Reconnaissance optique de caractères open-source

— **Sentence-BERT** : Modèles NLP pour similarité sémantique en français

— **SymPy** : Bibliothèque Python de calcul symbolique

— **OpenCV** : Traitement d'images et prétraitement des documents

— **PostgreSQL** : Base de données relationnelle performante

3.4 Diagramme de Classes UML

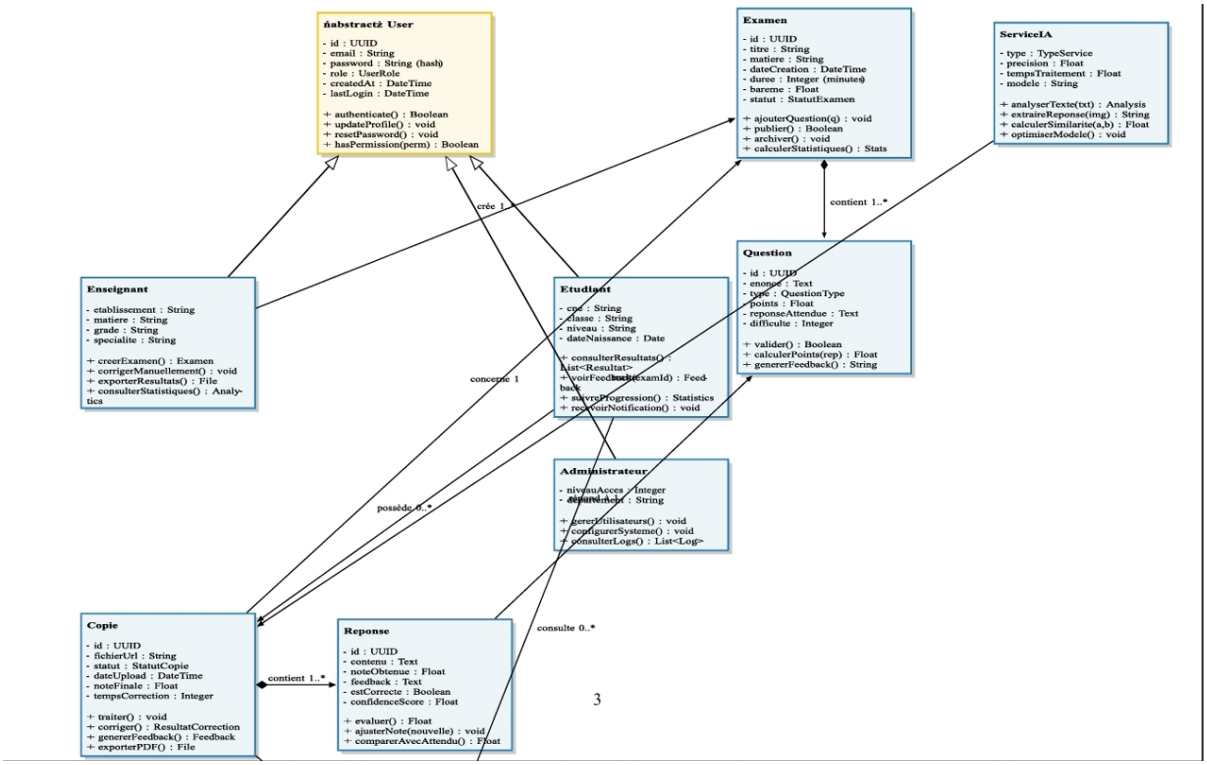


FIGURE 4 – Diagramme de Classes UML - Modèle de données EduCheck AI

3.5 Diagramme d'Activité

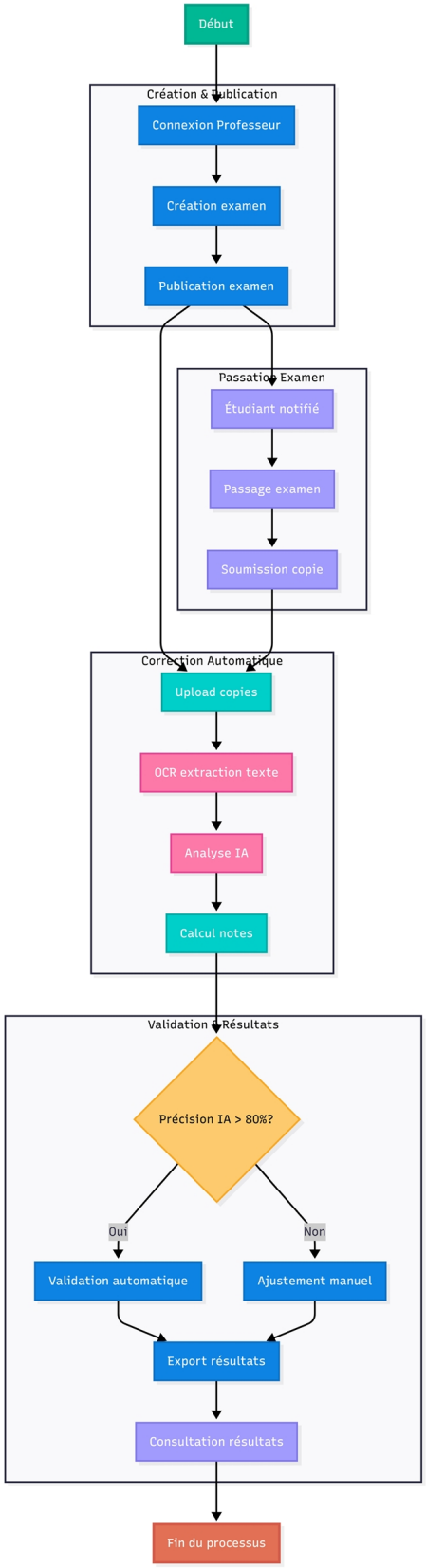


FIGURE 5 – Diagramme d'Activité - Processus global de correction automatique

3.6 Diagrammes de Séquence

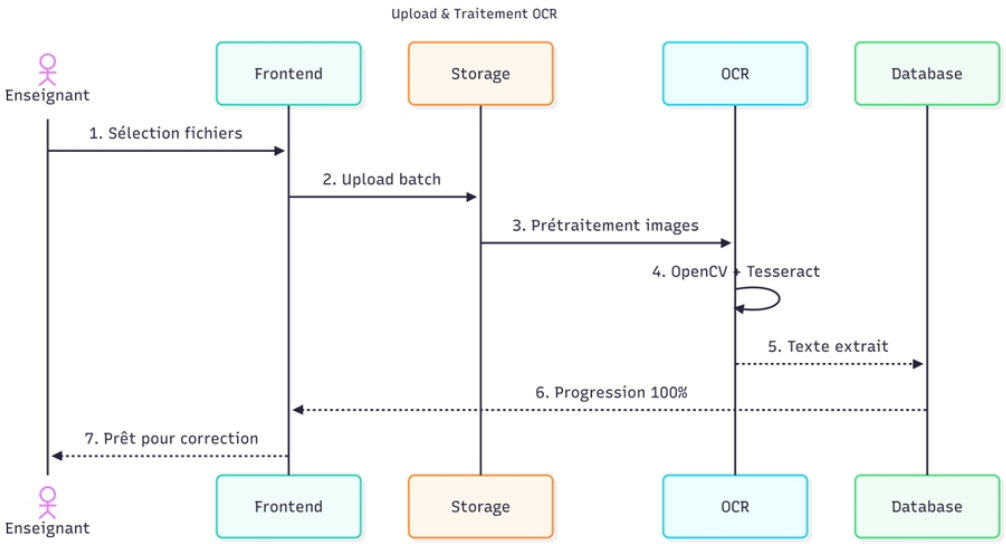


FIGURE 6 – Diagramme de Séquence - Upload des copies et traitement OCR

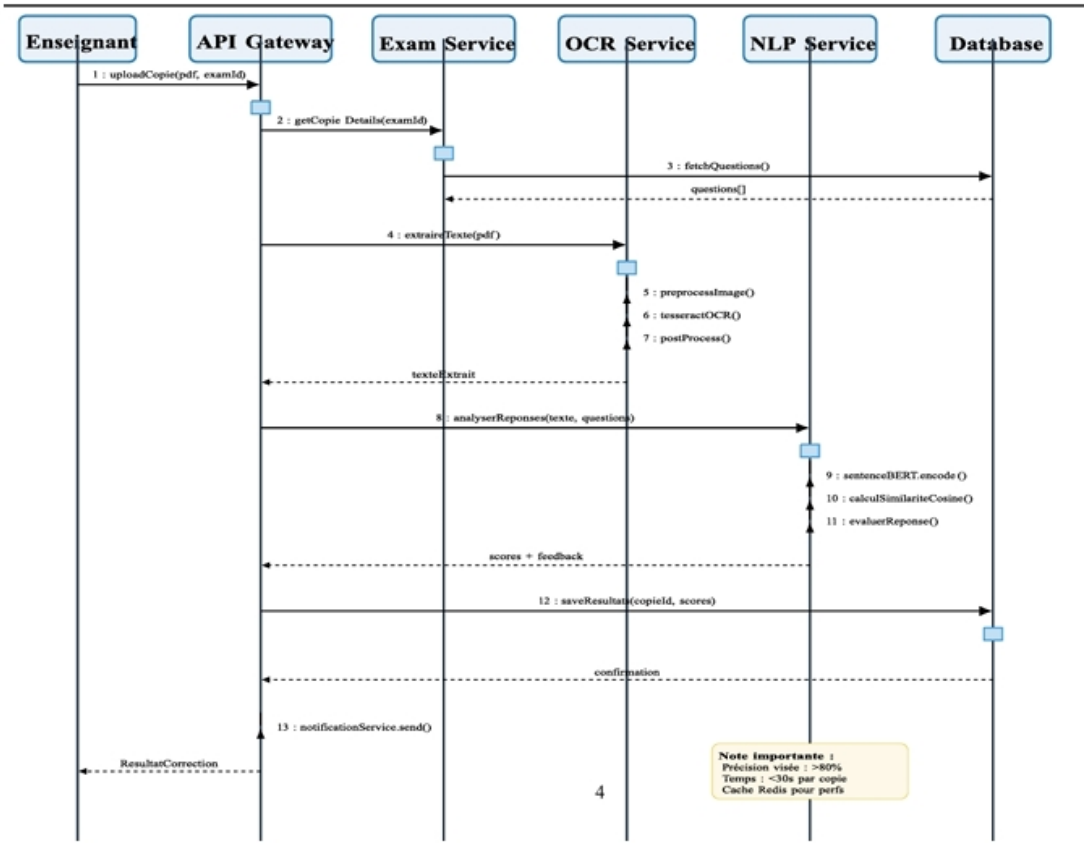


FIGURE 7 – Diagramme de Séquence - Processus de Correction Automatique Principale

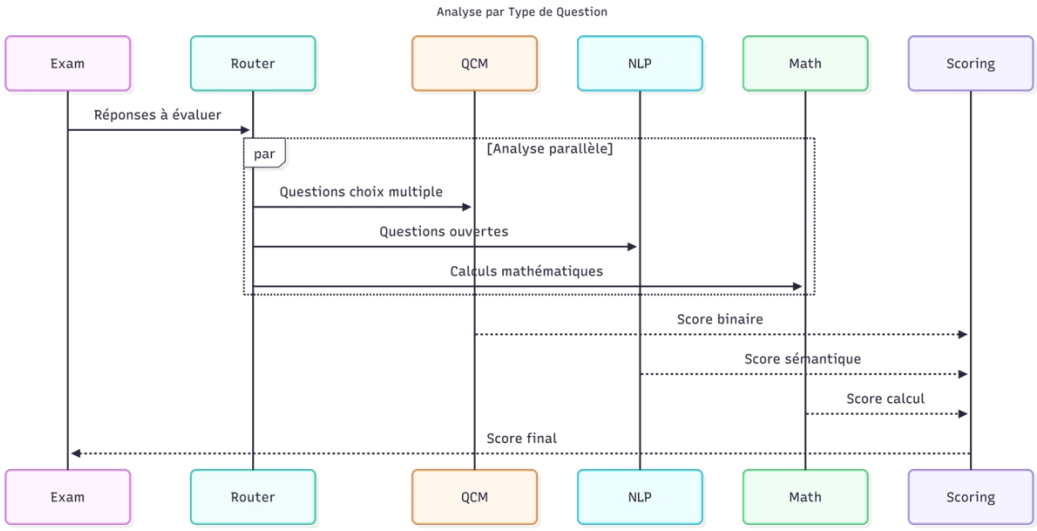


FIGURE 8 – Diagramme de Séquence - Correction Intelligente avec IA

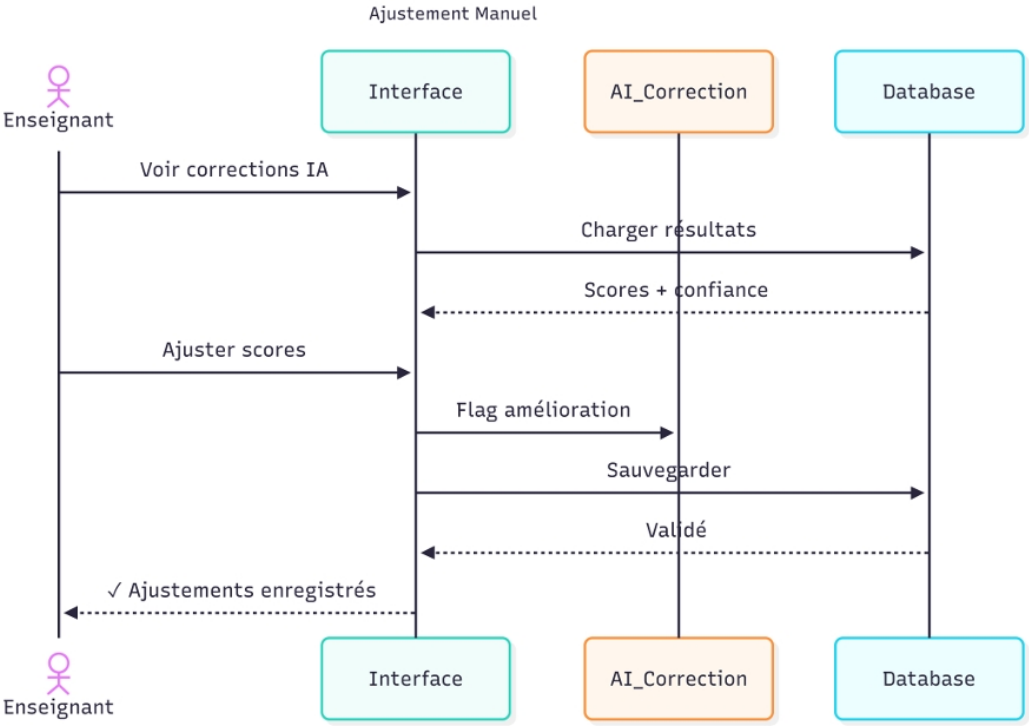


FIGURE 9 – Diagramme de Séquence - Validation et Ajustement Manuel

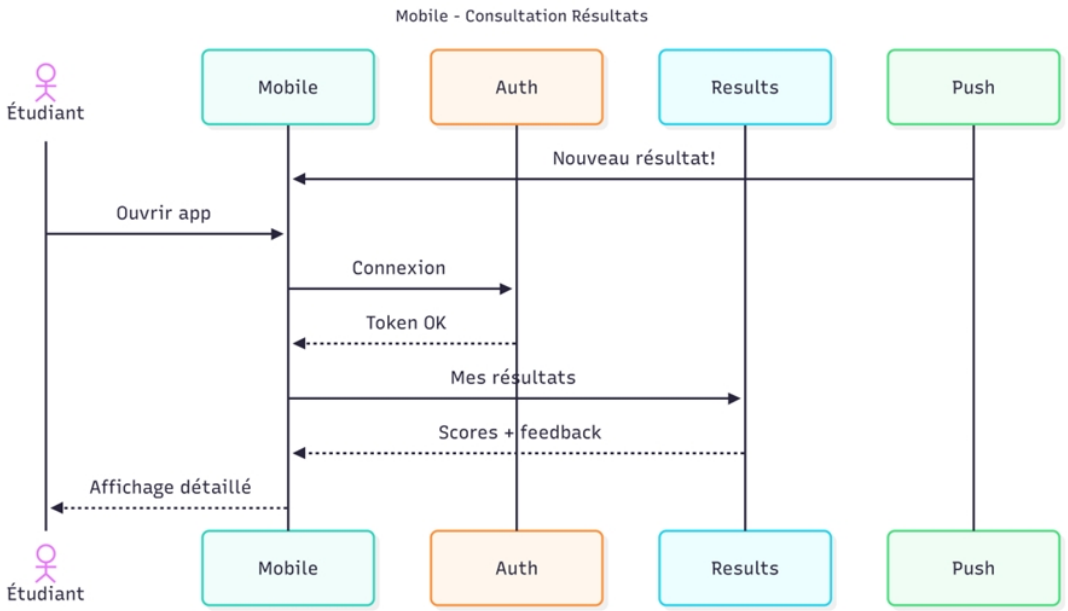


FIGURE 10 – Diagramme de Séquence - Consultation des Résultats sur Mobile

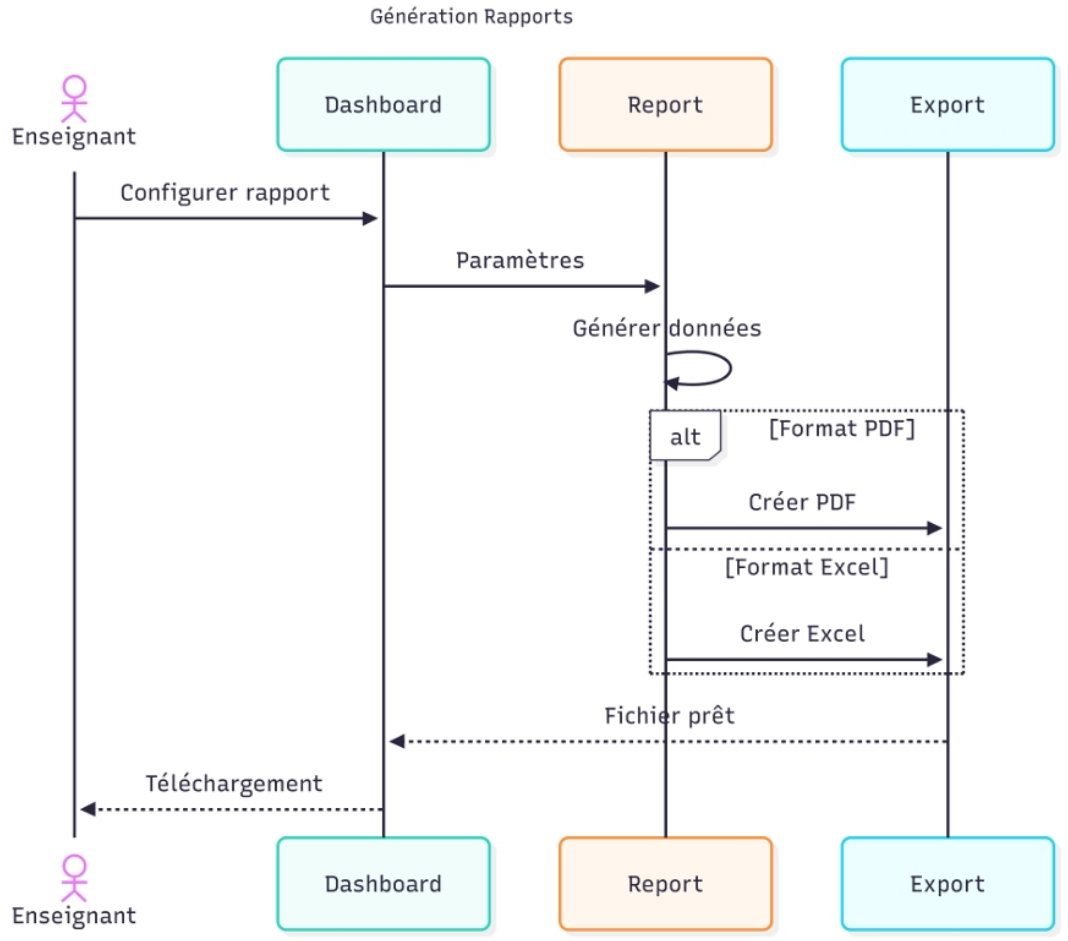


FIGURE 11 – Diagramme de Séquence - Génération de Rapport d'Analyse

FIGURE 12 – Diagramme de Collaboration

4 Planning de développement

4.1 Diagramme de Gantt

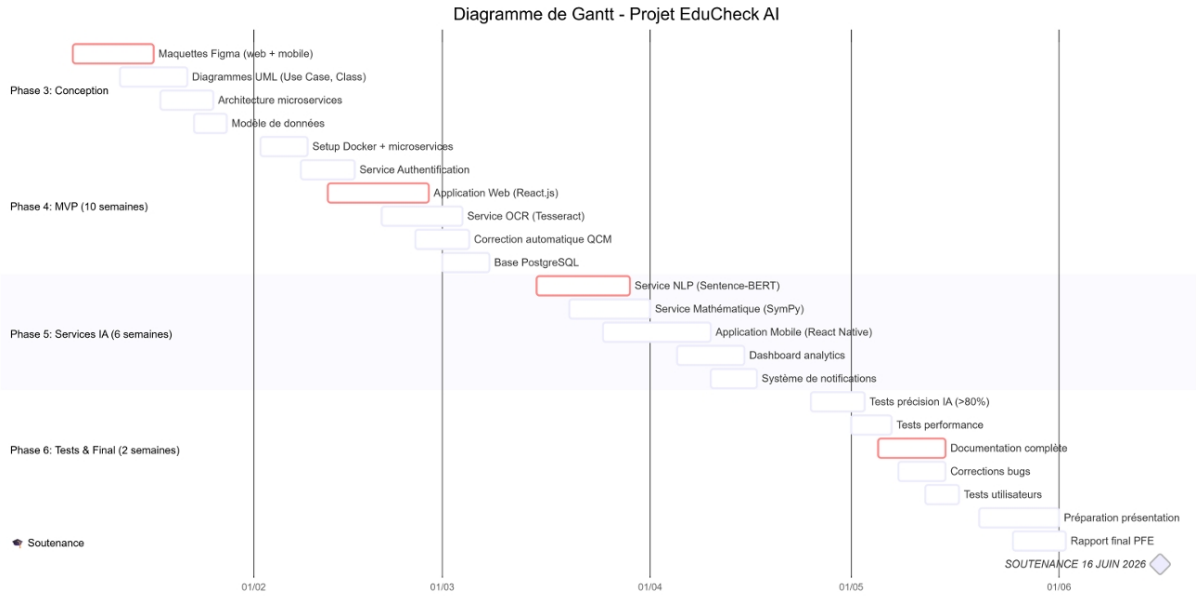


FIGURE 13 – Diagramme de Gantt - Planning de développement EduCheck AI

4.2 Alignement avec le chronogramme officiel PFE

Phase	Période Officielle	Durée	Livrables EduCheck AI
1. Choix du sujet	03/11/2025 - 17/11/2025	2 semaines	Validation sujet EduCheck AI avec Pr.El KHOUMRI
2. Cahier des charges	18/11/2025 - 15/12/2025	4 semaines	Ce document + spécifications détaillées
3. Conception	16/12/2025 - 14/01/2026	4 semaines	Maquettes, UML, architecture microservices
4. Développement Phase 1	15/01/2026 - 24/03/2026	10 semaines	MVP : Web + OCR + QCM + Auth
5. Développement Phase 2	25/03/2026 - 05/05/2026	6 semaines	NLP + Mobile + Analytics + Notifications
6. Tests et validation	06/05/2026 - 19/05/2026	2 semaines	Tests complets + correction bugs + validation IA
7. Rédaction rapport	20/05/2026 - 02/06/2026	2 semaines	Documentation complète + rapport final
8. Préparation soutenance	03/06/2026 - 15/06/2026	2 semaines	Supports présentation + démo finale
9. Soutenance	16/06/2026	1 jour	Présentation devant le jury

TABLE 3 – Planning détaillé aligné avec le chronogramme officiel PFE

4.3 Détail des livrables par phase

Phase 3 - Conception (4 semaines) :

— Maquettes Figma complètes (web + mobile)

— Diagrammes UML (Use Case, Class, Sequence, Architecture)

— Modèle de données PostgreSQL détaillé

— Architecture microservices documentée

— Spécifications techniques des APIs

Phase 4 - Développement Phase 1 (10 semaines) :

— Setup environnement Docker et microservices de base

— API Gateway et service d'authentification

— Application web React.js (création examens, upload copies)
— Service OCR avec Tesseract (textes dactylographiés)
— Correction automatique QCM/Vrai-Faux
— Base de données PostgreSQL avec schéma initial

Phase 5 - Développement Phase 2 (6 semaines) :

— Service NLP avec modèles français (questions ouvertes)
— Service mathématique avec SymPy (calculs)
— Application mobile React Native (consultation résultats)
— Dashboard analytics avancé avec graphiques
— Système de notifications (emails + push mobile)
— Back-office administration

Phase 6 - Tests et validation (2 semaines) :

— Tests de précision IA (objectif : >50% questions ouvertes)
— Tests de performance et charge
— Tests de sécurité et validation données
— Corrections bugs et optimisations
— Tests utilisateurs avec feedback qualitatif
— Documentation technique et utilisateur complète
— Vidéo de démonstration du produit final

5 Contraintes et gestion des risques

5.1 Contraintes identifiées

— **Contrainte temporelle** : Respect strict du chronogramme officiel
— **Contrainte technique** : Précision IA minimale de 50% requise
— **Contrainte données** : Accès limité aux données d'entraînement réelles
— **Contrainte performance** : Temps traitement $<$ 30 secondes par copie
— **Contrainte sécurité** : Protection stricte des données élèves

5.2 Stratégie de gestion des risques

Risque	Impact	Solution de mitigation
Précision NLP insuffisante	Élevé	Tests intensifs, modèles pré-entraînés, correction manuelle de secours
Délais développement trop serrés	Moyen	Focus sur MVP, priorisation fonctionnalités, revues régulières
Performance OCR médiocre	Moyen	Prétraitement images, cache Redis, optimisation algorithmes
Complexité architecture microservices	Faible	Documentation détaillée, monitoring, logs centralisés
Données de formation limitées	Élevé	Augmentation données synthétiques, transfer learning, fine-tuning

TABLE 4 – Plan de mitigation des risques techniques et organisationnels

5.3 Méthode d'évaluation de la précision

Pour mesurer les 80% de précision requis :

- **Comparaison** : Résultats IA vs résultats manuels
- **Calcul** :
  - Pour les questions ouvertes : similarité sémantique (0-100%)
  - Pour les calculs : exactitude numérique
  - Pour les QCM : exactitude binaire (bon/mauvais)
- **Marge d'erreur acceptable** :
  - QCM :90% de précision exigée
  - Calculs : 50% de précision visée
  - Questions ouvertes : 50% de similarité sémantique visée
  - Tolérance : 5% sur les questions ouvertes accepté

5.4 Plan de contingence

- **En cas d'échec partiel de l'IA** :
  - Mode dégradé : Correction uniquement QCM
  - Notification immédiate à l'enseignant
  - File d'attente pour correction manuelle
- **En cas de panne serveur** :

    - Redondance : Deux instances minimum
    - Load balancer : Répartition automatique
    - Page de maintenance informative
- **En cas de dépassement des délais** :
    - Priorisation stricte : MVP obligatoire
    - Revue hebdomadaire avec l'encadrant
    - Journal de bord documenté

6 Organisation pratique du projet

6.1 Outils de travail quotidiens

- **Gestion de code** : GitHub
- **Documentation** : Notion/Google Docs
- **Design** : Figma
- **Gestion des tâches** : ClickUp/Notion

6.2 Rythme de travail

- **Temps consacré** : 20-25 heures par semaine
- **Points réguliers** : Auto-évaluation tous les vendredis
- **Backup** : Sauvegarde GitHub après chaque session
- **Journal de bord** : Notes quotidiennes sur l'avancement
- **Rencontres encadrant** : Toutes les 2 semaines

6.3 Critères d'avancement

Chaque fonctionnalité est considérée "terminée" quand :

1. Le code est écrit et commenté
2. Les tests fonctionnent localement
3. La documentation est mise à jour
4. Un exemple d'utilisation est enregistré
5. Validation par les étudiants

6.4 Environnement d'exécution

- **Développement** : Ordinateur portable personnel (Docker Desktop)
- **Démonstration** : Même ordinateur pendant la soutenance
- **Production future** : Serveur cloud simple si déploiement nécessaire
- **Système** : Windows 11 avec WSL2 pour environnement Linux

7 Documentation à fournir

7.1 Documentation technique

— **Diagrammes d'architecture** détaillés
— **Documentation API** complète (OpenAPI/Swagger)
— **Guide d'installation** et configuration
— **Manuel de déploiement** pas à pas
— **Schéma de base de données** PostgreSQL

7.2 Documentation utilisateur

— **Guide enseignant** : Création d'examens, gestion des copies
— **Guide étudiant** : Consultation des résultats sur mobile
— **Guide administrateur** : Gestion des utilisateurs et supervision
— **FAQ** : Questions fréquentes et dépannage

7.3 Documentation projet

— **Démonstration vidéo** (5-10 minutes)
— **Code source commenté** et documenté
— **Cahier de laboratoire** : Notes de développement

8 Démonstration prévue pour la soutenance

8.1 Scénario de démonstration live

1. **Création d'un examen**
   — Connexion enseignant
   — Création examen avec 3 types de questions
   — Validation et sauvegarde
2. **Upload et correction**
   — Upload de 5 copies scannées fictives
   — Lancement de la correction automatique
   — Supervision en temps réel
3. **Vérification des résultats**
   — Consultation des corrections
   — Ajustement manuel si nécessaire
   — Export des résultats
4. **Consultation mobile étudiant**
   — Connexion étudiant sur mobile
   — Consultation des résultats
   — Feedback détaillé par question

8.2 Résultats à présenter

— **Précision de l'IA** : Tableau avec pourcentages par type de question
— **Temps de traitement** : Comparaison avant/après automatisation
— **Feedback des testeurs** : Avis des enseignants et étudiants
— **Métriques techniques** : Performance, disponibilité, temps réponse
— **Code source** : Extraits des parties les plus innovantes

9 Conclusion

Ce cahier des charges définit les spécifications complètes du projet **EduCheck AI**, aligné avec les exigences du Projet de Fin d'Études de la filière Développement d'Applications Informatiques et le chronogramme officiel fourni.

Le projet **EduCheck AI** représente une innovation significative dans le domaine EdTech au Maroc, combinant avec pertinence :

— Une **architecture microservices** moderne et scalable
— Des technologies d'**Intelligence Artificielle** accessibles mais puissantes
— Une approche **multi-plateforme** (Web + Mobile)
— Un **impact concret** sur l'efficacité du système éducatif
— Une **méthodologie rigoureuse** de développement et test

Avec un planning réaliste sur 6 mois, une stack technique maîtrisée (Python, React, Docker) et une organisation méthodique, ce projet est parfaitement réalisable dans le cadre du PFE. Il démontrera des compétences techniques avancées en développement full-stack, architecture logicielle et intelligence artificielle, tout en apportant une solution concrète à un problème réel du système éducatif marocain.

Étudiante : Soukaina AOUDANE et NAHLI Houssam